AI Fiscal Hub

Como a IA trabalha na automação e como o programa conversa com o banco

1. Onde está a IA (e onde não está)

Sendo direto: boa parte dessa automação **não é IA** — é código determinístico, regra fixa. Ler o XML, achar a AF por regex e chamar as procedures é encanamento, não inteligência. A parte que é genuinamente IA é **uma só, e é a que decide o De/Para de produto**.

O problema que só a IA resolve: o fornecedor manda *"LINGUICA CALABRESA MESTA PCT 5KG"* e no cadastro está *"LINGUICA CALABRESA"*. Um igual comum não casa esses dois textos. A IA entra aí, em dois níveis:

- **Similaridade textual** (rapidfuzz): compara as duas descrições e dá uma nota de 0 a 100%. É matemática de texto, roda local, sem custo. Resolve a maioria dos casos.
- **Similaridade semântica** (embeddings/LLM, opcional): para casos em que os textos são muito diferentes mas significam a mesma coisa. Aí sim usa um modelo de IA de verdade.

O ponto-chave é a **régua de decisão**: nota ≥ 95%, a IA grava o vínculo sozinha; abaixo, ela não confia em si mesma e joga para o humano no Teams. Essa régua é o juízo da IA — é o que a impede de relacionar produto errado.

Em resumo: é **automação inteligente**, não "IA fazendo tudo". A inteligência está no casamento dos produtos; o resto é robô seguindo roteiro.

2. Como o programa acha o lugar certo no banco

O programa conecta ao Oracle com o usuário `AIHUB`. Cada pedaço do código fala com **um objeto específico** do banco — nada é genérico. Todos os endereços moram num arquivo só, o `erp_connector.py`: é a única peça que conversa com o Oracle. O `ai_matcher` e o `xml_parser` nem tocam o banco — trabalham em memória e devolvem o resultado para o connector agir.

Módulo · método	Onde bate no banco	Ação
`erp_connector · buscar_xmls_novos`	`ARQXMLNFE + NOTAFISCAL`	lê a fila de notas
`xml_parser · parse_xml`	`(em memória)`	acha itens e a AF
`erp_connector · resolver_fornecedor`	`FORNECEDOR`	CNPJ → CDFORNECED
`erp_connector · buscar_af / itens_af`	`AUTOFORNE / ITEMAUTF`	lê a AF e itens
`ai_matcher · melhor_match`	`(em memória — a IA)`	casa produto XML × interno
`erp_connector · gravar_depara`	`PRODFORNXML`	grava o vínculo
`erp_connector · nf_baixa_af`	`proc NF_BAIXA_AF`	vincula item à AF
`erp_connector · verifica_incons_nf`	`proc VERIFICA_INCONS_NF`	valida
`erp_connector · confirmar_nf`	`proc CONFIRMACAO_AUTOMATICA_NF`	confirma

A linha destacada em azul é o único passo de IA — e note que ela nem toca o banco. Ela apenas devolve o veredito (qual produto interno, com que confiança) para o connector decidir o que gravar.

3. Em uma frase

A IA decide se dois produtos de nomes diferentes são a mesma coisa e se tem confiança para gravar sozinha; o programa acha o lugar certo no banco porque os endereços estão escritos, fixos, no connector, apontando para tabelas e procedures reais que confirmamos nas consultas. Ele não procura nada às cegas — já sabe onde bater.